

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	COMUNICACIONES II		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2554840
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habilitable (H):	NO	Validable (V):	NO
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Virtual		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Básicas		
Número de créditos académicos:	3		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	96	Horas totales de trabajo independiente:	48
Horas totales del curso del semestre:	144		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	96		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2554610 - COMUNICACIONES Y LABORATORIO
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2554610 - COMUNICACIONES Y LABORATORIO
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2554610 - COMUNICACIONES Y LABORATORIO
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

El egresado de Ingeniería de sistemas de la Universidad de Antioquia, será un profesional integral, con una sólida formación humana, técnica, y científica, que permitirá dar soluciones a través de sistemas y herramientas computacionales a diferentes tipos de problemas dentro de las empresas y la sociedad en general. ”

El núcleo de infraestructura computacional aporta al perfil profesional conocimientos y experticia práctica relativos a arquitecturas computacionales, sistemas operativos y redes de datos que permitan soportar las soluciones computacionales en cuales se brindan dichas soluciones.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Propósito del curso: El curso debe permitirle al estudiante el desarrollo de la capacidad de: Conocer aspectos básicos sobre protocolos y arquitecturas de redes de datos, modelado de redes de datos, análisis de rendimiento de una red de datos, el diseño de redes de datos y aspectos básicos sobre estándares en redes de datos. Conocer los aspectos fundamentales de la seguridad en el intercambio de información (autenticación, autorización, confidencialidad, integridad) Comprender el funcionamiento lógico de componentes activas utilizadas en redes de datos. Acatar las cláusulas sobre derechos de autor y/o copia, al utilizar software y/o información en la red. Modelar redes de datos. Evaluar el comportamiento de redes de datos. Diseñar redes de datos. Desarrollar de aplicaciones que hagan uso de redes de datos.

Justificación: Después de conocer cómo funcionan las redes de datos queda la pregunta: como se hacer aplicaciones o servicios que funcionen sobre la red, como puede lograr tener una red segura y como puedo desplegar una plataforma inalámbrica de tipo corporativo manteniendo seguridad.

Objetivo general: Conocer y familiarizarse con: los requerimientos del diseño de Redes de Datos LAN y de Campus (cableadas y no cableadas); las diferentes infraestructuras de seguridad perimetral existentes y el manejo de API's.

Objetivos específicos: Realizar un desarrollo que implique el uso de API's; Conocer y entender los mecanismos de seguridad perimetral en las Red de Datos; Familiarizar a los estudiantes con la evolución de los estandares y tecnologías de las Redes Inalámbricas; Conocer y discutir sobre algunas infraestructuras de tipo corporativo de diseño de Redes de Datos.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

El curso permite a los estudiantes desarrollar una formación integral al promover actividades que permiten aplicar conocimientos teóricos en entornos prácticos y realistas, en los cuales deben tomar decisiones que afectan la pertinencia y el costo de una solución. Para ello se forman grupos de trabajo en los que se busca promover espacios de discusión para la construcción colectiva de soluciones donde prime el

respeto entre pares.

Adicionalmente, se propone el desarrollo de un proyecto de curso, donde el estudiante tiene la posibilidad de investigar sobre un tema relacionado con la temática. Al no existir una única solución a la problemática planteada en el proyecto, el estudiante tiene la posibilidad de investigar y comparar diferentes alternativas de solución, eligiendo y justificando las decisiones tomadas con base en los conceptos teóricos abordados en el curso.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Son 3 módulos: Desarrollo de aplicaciones de red, Seguridad perimetral y diseño de redes y Redes inalámbricas.

Módulo I. Desarrollo de aplicaciones en red: Arquitectura de Aplicaciones Móviles: Android, app inventor, otros
API de programación sockets, API MPICH para aplicaciones no secuenciales

Módulo II. Seguridad Perimetral: Introducción, Definición de Firewall, Ubicación Ventajas y Desventajas, Consideraciones sobre Diseño de Redes, Intranet, Extranet e Internet, vlans
SOHO: Small Office, Home Office; 'Metodología' de Diseño de Redes, Arquitecturas de Firewall
Filtros de Paquetes, Puertas de Enlace de Aplicación (Firewall), Métodos de Implementación,
Funciones Avanzadas de los Firewalls, Autenticación y Autorización, Traducción de Direcciones de Red
Cifrado, vpns, DNS, DHCP, Disponibilidad

Módulo III. Redes Inalámbricas: Introducción a las Redes Inalámbricas, protocolos, red adhoc, infraestructura, punto multipunto, Tecnologías Inalámbricas, IEEE 802.11, Estandares 802.11, Capa 802.11 MAC, Capa Física,
Adaptadores, Topologías Inalámbricas, Componentes, Configuración de Canal, Topologías Puente, 'Topologías básicas': infraestructura vs Ad hoc, Topologías de Campus, Access Point, Instalación, Configuración básica, Seguridad, Tecnologías de Seguridad básicas, Configuración de la Seguridad, Seguridad Empresarial, Cifrado e Integridad, Diseño y Administración, Inspección del emplazamiento, Diseño de una WLAN, Diseño Edificio a Edificio

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Clase magistral, Otra(s): Prácticas de laboratorio

Metodología(s) utilizada(s):

En cada unidad se abordará una parte conceptual, reforzada con prácticas de laboratorio donde se explorarán los diferentes temas.

Medios y recursos didácticos:

Plataforma Moodle, plataforma zoom, y sitios didácticos para interactuar.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

En cada módulo abordará una parte conceptual, reforzada con prácticas de laboratorio donde se explorarán los diferentes temas.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

Se usarán casos de estudios de uso común en cualquier parte del mundo. aplicaciones educativas, gestores bibliográficos, blogs, redes sociales, videos, dinámicas, clubs, podcasts

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

Considerando que los temas a tratar y las áreas de aplicación son completamente técnicas no se hace necesario establecer una estrategia desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural.

En el curso se acuerda explícitamente el rechazo a todo tipo de Violencia Basada en Género y Violencia Sexual, se indaga con estudiantes cómo quieren ser nombradas/os/es; se tienen en cuenta las barreras que interfieren en el proceso de aprendizaje y se hacen los ajustes razonables. Adicionalmente, se otorgan espacios abiertos de discusión para que los estudiantes puedan socializar sus preocupaciones alrededor de estas temáticas

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)**Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:**

En el curso se aplica la heteroevaluación mediante la cual el profesor o la profesora valora de manera cuantitativa el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante la aplicación de exámenes parciales y el desarrollo de prácticas de laboratorio. La valoración cuantitativa se realiza con criterios claros concertados previamente a su aplicación, y es respaldada mediante una realimentación por parte del profesor o la

profesora de los productos individuales y de los equipos de trabajo

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

El curso Comunicaciones II contribuye en alguna medida a los siguientes Resultados de Aprendizaje del programa:

RA1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería complejos mediante la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.

RA2. Habilidad para aplicar el diseño en ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, medioambientales y económicos.

RA3. Habilidad para comunicarse eficazmente con distintos públicos.

RA5. Habilidad para trabajar eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos ejercen el liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Entrega I - Software de redes/cyberseguridad	25 %
Seguimiento	25 %
Examen teórico	25 %
Trabajo final	25 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
Inglés y Español	Richard Stevens. Unix Network Programming: Networking API's. Prentice Hall. 2003 Foster, Ian. Designing and Building Parallel Programs: Concepts and Tools for Parallel Software Engineering. Addison-Wesley. 1995. pp. 430. http://www-unix.mcs.anl.gov/dbpp/ Dormido et all. PROCESAMIENTO PARALELO. Teoría y Programación. EDITORIAL SANZ Y TORRES, S.L. 2003	Apis de red, sockets, MPI
Inglés	B Hubert. Linux Advanced Routing & Traffic Control HOWTO. http://lartc.org/lartc.pdf	cibersecurty, firewall, next

	visitado en abril 2016 P Linde. iptables revisited: a not so ordinary 'firewall'. http:// www.it.uu.se/ edu/ course/ homepage/.../ iptables.pdf visitado en abril de 2016	generation firewalls, denial of service attacks, man in the middle attacks, social attacks
Inglés y Español	Jane Butler et al. Redes inalámbricas en los países en desarrollo. http:// wndw.net/ pdf/ wndw3- es/ wndw3- es- ebook.pdf Visitado en abril de 2016 Manuales de equipos de laboratorio disponible: Cisco, mikrotik, Ubiquiti y 3com	wifi networks, wifi security, enterprise wireless netowrks

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO					
Nombres y Apellidos			Unidad académica	Formación académica	% de participación
Gustavo	Andrés	Marín	Ingeniería de Sistemas	MSc Redes de Datos y Telemática	90
Fredy	Alexander	Rivera Vélez	Ingeniería de Sistemas	PhD Ingeniería informática	5
Danny	Alexandro	Múnera Ramírez	Ingeniería de Sistemas	PhD Informática	5

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025